

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.4. 22.08.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de S. Fadigas (Mestre)

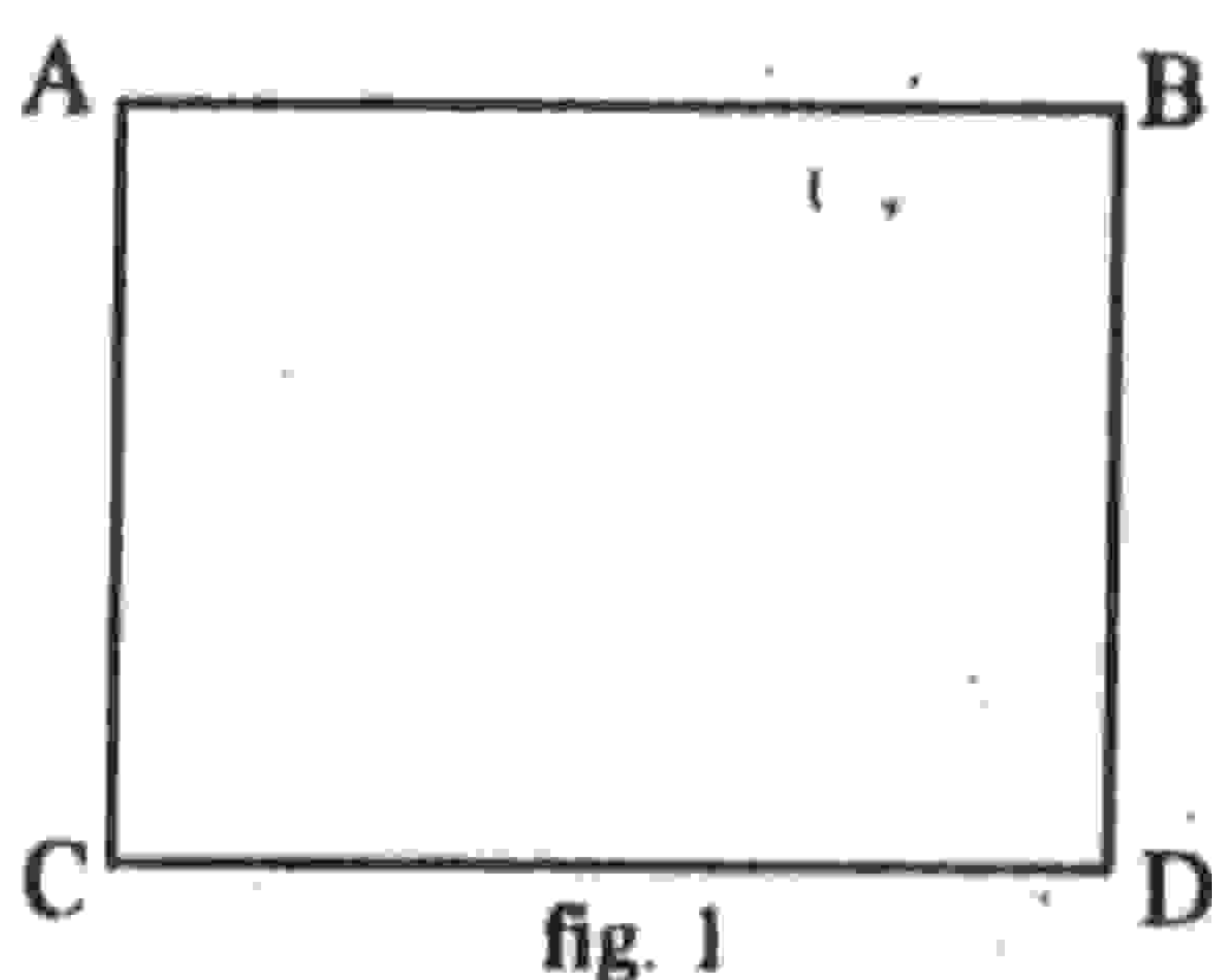
Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Com esse quarto número damos prosseguimento às publicações do NEMOC visando criar entre os professores de 1º e 2º graus principalmente, uma discussão acerca do ensino de matemática.

Pergunta 1: *Você poderia aprofundar o que escreveu anteriormente sobre esse ramo fascinante da Matemática que se chama Topologia?*

Resposta: Claro. Considere o quadrado abaixo:



Rotulemos algumas propriedades dessa figura:

1. O lado AB mede 5cm.
2. Seus quatro lados são iguais.
3. A distância do lado AC à margem esquerda é de 6cm.
4. Todos os seus ângulos são iguais.
5. A figura divide o plano em três conjuntos de pontos:
 - a) os pontos que estão *dentro* dela.
 - b) os pontos que estão *sobre* as quatro linhas.
 - c) os pontos que estão *fora* dela.

De todas as propriedades acima mencionadas apenas a última não é estudada na Geometria de Euclides; as demais se caracterizam por suas propriedades métricas e, pertencem a essa Geometria. A propriedade assinalada por último não é uma propriedade métrica, ela não pode ser medida, não é associada a nenhum número; é uma “propriedade qualitativa” e, por conseguinte, pertence à Topologia.

Consideremos, agora, as duas figuras abaixo:

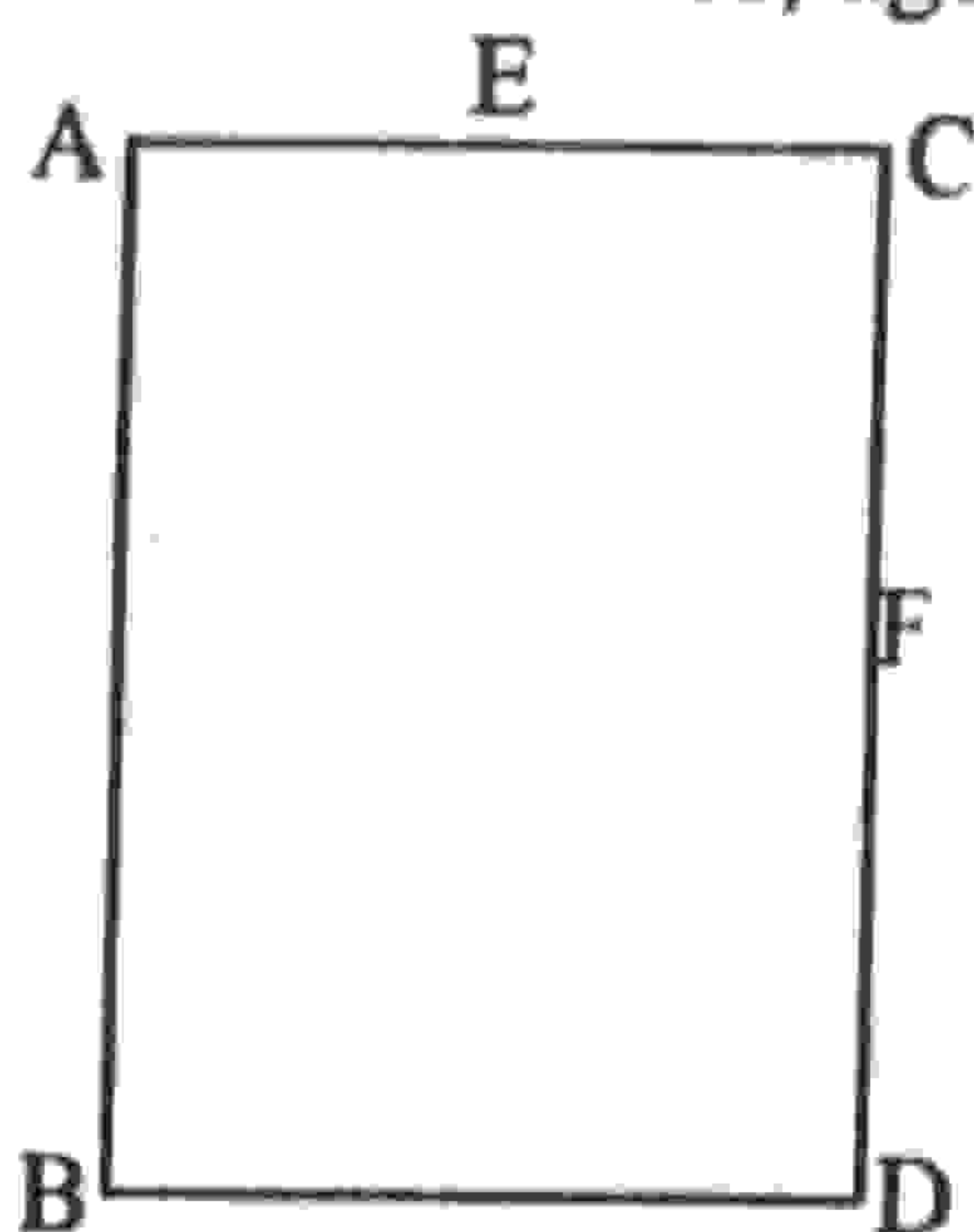


Fig. 2

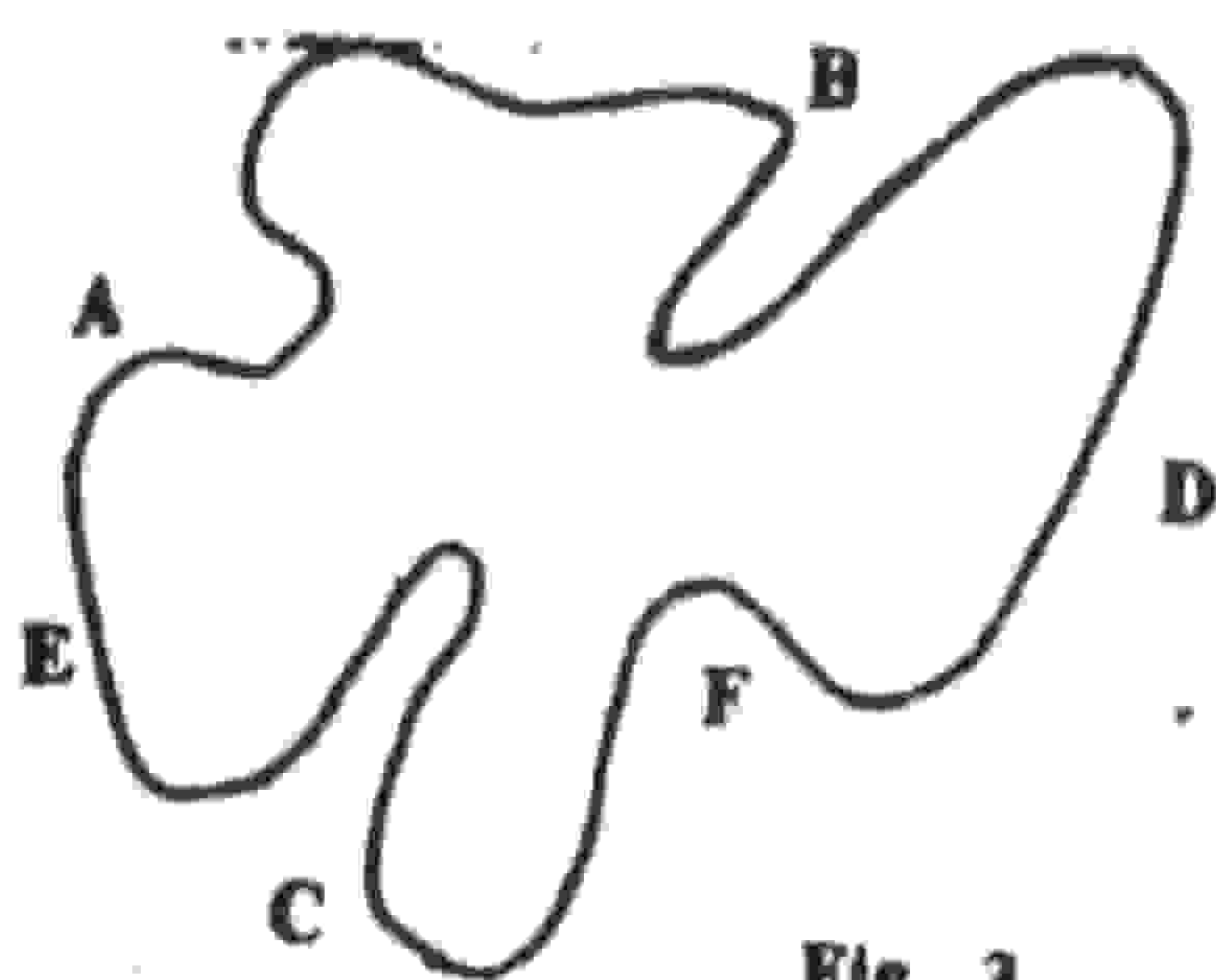


Fig. 3

Qualquer pessoa de “bom senso” dirá imediatamente: não há nenhuma coisa em comum a essas duas figuras. A fig. 3 é uma “deformação” da fig. 2 e pode lembrar tudo, menos o retângulo da fig. 2. No entanto, um exame mais atento revela o seguinte: apesar de toda a “deformação” apresentada pela fig. 3 em relação à fig. 2, algumas propriedades permaneceram invariantes pela distorção. Quais são elas? Observe que em ambas as figuras, os pontos E, D e F permanecem, respectivamente, entre os pontos A e C, B e F, C e D. Apesar, pois, de toda a sua distorção, a fig. 3 conserva, para os pontos citados, a mesma ordem dentro da qual eles se apresentam na fig. 2. Aqui, estamos na presença de uma *transformação topológica*, uma vez que a transformação que levou a figura retangular à seguinte conservou a ordem dos pontos citados, embora não tenha conservado a retidão dos lados e os ângulos tenham sofrido alterações profundas.

Consideremos outra transformação, aquela que transforma um círculo em um oito. Esta transformação é topológica? Observe que podemos ter no círculo dois

pontos distintos A e B, os quais, após a transformação, podem se apresentar no oito, em contacto; logo, trata-se de uma transformação que não transforma todos os pontos distintos do círculo em pontos distintos na segunda figura (o oito). Portanto, não é uma transformação topológica. Imaginemos uma bola de couro e recalquemos uma parte de sua superfície. Pode-se apresentar duas situações:

a) o recalque provoca na superfície apenas um pequeno rebaixamento. Não há rompimento do couro.

b) o recalque provoca na superfície um buraco; o couro foi rompido.

Qual das duas transformações acima, podemos considerar como topológica?

Na transformação (a) permanecem invariantes duas propriedades topológicas, quais sejam, o interior e o exterior, enquanto que na transformação (b) não permanecerá a conservação acima mencionada. Nesta última transformação, pontos que eram vizinhos e permaneceram vizinhos em (a), simplesmente deixam de ser vizinhos. Portanto, a vizinhança não é conservada, e conseqüentemente a transformação (b) não é uma *transformação topológica*.

Analisando os exemplos acima, podemos concluir: em uma *transformação topológica* não há nem “fusões” (se houvessem, pontos distintos se transformariam em pontos não distintos, destruindo, assim, a vizinhança entre os mesmos), nem *rompimentos* (se tal ocorresse, *propriedades* como *interior* e *exterior* seriam destruídas).

A Topologia é um ramo bem recente da Geometria. Pelos exemplos dados acima, conclui-se que ela se preocupa com o aspecto qualitativo dos objetos e nesse sentido ela independe do número.

Pergunta 2: *A Matemática pode nos dar alguma "dica" a respeito do popular "jogo da velha?"*

Resposta: Pode. Inicialmente, observe que este jogo possui "quatro cantos", "quatro meios". Simbolizemos o primeiro jogador e suas jogadas pela letra A e o segundo jogador e suas jogadas pela letra B. Existem, apenas, três possíveis aberturas: um canto, o centro, o meio. Abaixo, esquematizamos essas três possíveis aberturas pelo jogador A e as respostas convenientes do jogador B. Assim jogando, B evita a derrota.

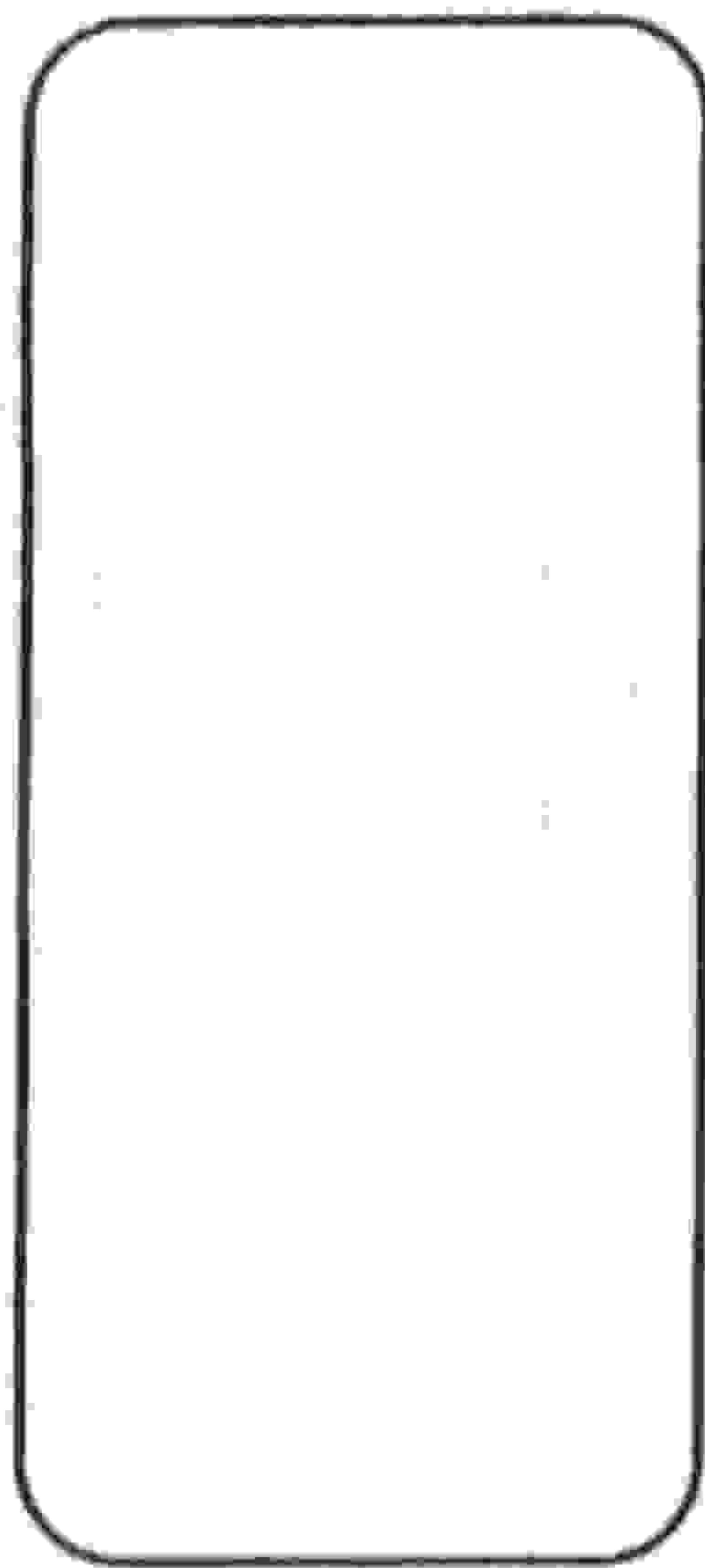
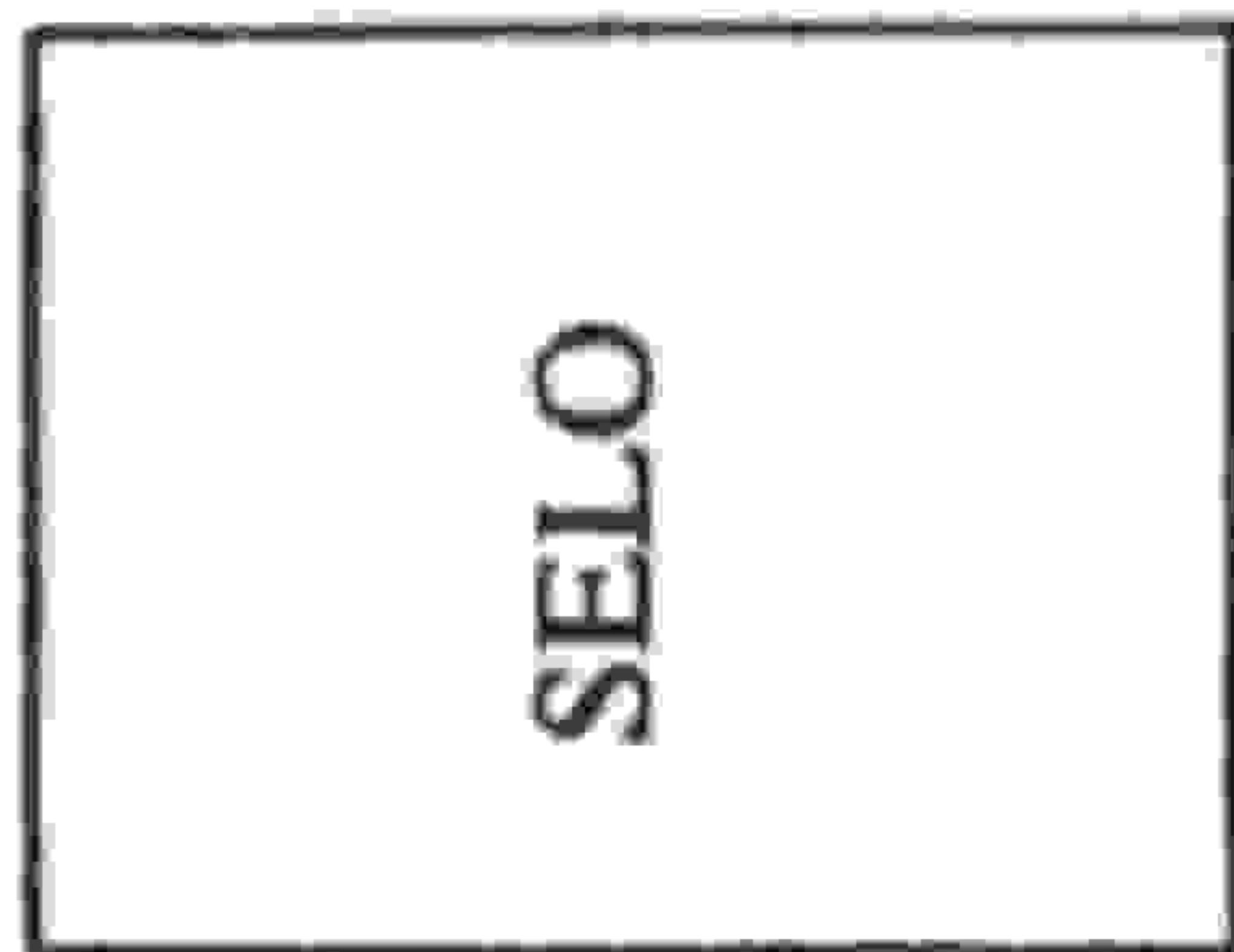
A		
	B	

B		B
	A	
B		B

	B	
	B	
B	A	B

De todas as três possíveis aberturas a mais perigosa é o canto. O jogador B somente evitará, no lance seguinte, de cair numa armadilha, se escolher o centro. Na modalidade apresentada acima, o número de jogadas possíveis apenas para os seis primeiros movimentos é muito grande: 60.480 ($9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$) seqüências diferentes.

Na sua obra *Arte de Amar*, Ovídio aconselha às mulheres a aprendizagem deste jogo, a fim de, elas, as mulheres, agradarem aos homens...



IMPRESSO